BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

RACIOCÍNIO LÓGICO

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	13	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 14
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 15
7 APLICAÇÃO NA PROVA 16
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 17
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 17
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 18
11 RESUMO DA VÉSPERA 22
Estudo completo do assunto — material integrado 23
Mapa mental do assunto 23
Bateria de questões resolvidas 23
Revisão rápida — perguntas e respostas 28
Vídeos complementares 29

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Raciocínio lógico é a parte da prova de Matemática em que quase não há fórmula para decorar. O que se cobra é a capacidade de **ler com atenção**, **organizar as informações** e **chegar a uma conclusão sem pular etapas**. Para o policial, essa habilidade é a mesma usada ao comparar depoimentos que se contradizem ou ao montar a sequência de um fato a partir de pistas incompletas.

Nas provas, o assunto aparece em seis grandes famílias:

- **proposições e conectivos** (e, ou, se... então, se e somente se, não);
- **tabela-verdade**, tautologia, contradição e contingência;
- **negações e equivalências** (De Morgan, negação da condicional, contrapositiva);
- **quantificadores e argumentos** (todo, algum, nenhum; premissas e conclusão);
- **conjuntos e diagramas de Venn** (dois e três conjuntos);
- **sequências** (números, letras, palavras) e **problemas de verdade e mentira, associação e ordenação**.

A banca de referência, a VUNESP, costuma embrulhar o conceito em uma historinha curta, com policiais, viaturas, plantões e ocorrências. Por isso, aprender a **traduzir o texto para símbolos e desenhos** vale mais do que qualquer macete isolado.

> **BIZU**
>
> Em raciocínio lógico, quem erra costuma errar por pressa, não por falta de conteúdo. Releia o que a questão pede (o termo pedido, o "somente", o "pelo menos", o "apenas um mente") antes de olhar as alternativas.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- distinguir proposições de frases sem valor lógico (perguntas, ordens, exclamações, sentenças abertas e paradoxos);
- construir tabelas-verdade e classificar o resultado em tautologia, contradição ou contingência;
- negar e reescrever proposições compostas, em especial a condicional, a conjunção e a disjunção;
- negar frases com todo, algum e nenhum, e decidir se uma conclusão decorre das premissas;
- resolver problemas de conjuntos com dois e três grupos, seguindo a ordem correta de preenchimento;
- descobrir a regra de formação de sequências de números, letras e palavras;
- resolver problemas de verdade e mentira e de associação de forma organizada.

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio lógico não tem lei seca. A base do assunto é a **lógica proposicional** (o estudo de como o valor de uma frase composta depende do valor das frases simples que a formam), a **lógica de argumentação** (quando uma conclusão é obrigatória) e a **teoria dos conjuntos** (que dá o vocabulário dos quantificadores e dos diagramas).

2.1. O que é uma proposição

Proposição é toda **sentença declarativa** à qual se pode atribuir, sem dúvida, o valor lógico **verdadeiro (V)** ou **falso (F)**, nunca os dois ao mesmo tempo.

- "Brasília é a capital do Brasil." É proposição, com valor V.
- "7 é um número par." É proposição, com valor F.
- "Todo soldado usa uniforme." É proposição: pode ser verdadeira ou falsa, e isso depende dos fatos.

Observe que proposição não é o mesmo que verdade. Uma frase falsa também é proposição, desde que tenha **um valor definido**.

2.2. Os três princípios da lógica clássica

- **Identidade:** toda proposição é igual a si mesma.
- **Não contradição:** uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
- **Terceiro excluído:** toda proposição é ou verdadeira ou falsa; não existe um terceiro valor.

Esses princípios explicam por que a negação "inverte" o valor: se p é V, ~p é F; se p é F, ~p é V.

2.3. O que NÃO é proposição

Tipo de frase	Exemplo	Por que não é proposição
Pergunta	Que horas são?	Não afirma nada
Ordem	Feche a porta.	Não afirma nada
Exclamação	Que dia lindo!	Expressa sentimento, sem valor V ou F
Sentença aberta	x + 3 = 8	Depende do valor de x
Sentença aberta	Ele é policial.	O "ele" não está definido
Paradoxo	Esta frase é falsa.	Se fosse V, seria F, e vice-versa

ATENÇÃO

Sentença com variável (x, y) ou com pronome sem referência ("ele", "ela", "isso") é **sentença aberta** e não é proposição. Uma frase como "x + 3 = 8" só vira proposição se alguém fixar o valor de x ou usar um quantificador ("existe x tal que x + 3 = 8").

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Proposição simples e proposição composta

- **Simples:** tem um só verbo e uma só afirmação. Exemplo: "O agente chegou ao local."
- **Composta:** formada por duas ou mais proposições simples ligadas por **conectivos**. Exemplo: "O agente chegou ao local e a ocorrência foi registrada."

Para contar proposições simples dentro de uma composta, conte cada afirmação distinta, ignorando os conectivos. A frase "Se Eduardo fez o serviço, então recebeu, e foi promovido se e somente se não atrasou ou não faltou" tem **5 proposições simples** (fez o serviço, recebeu, foi promovido, atrasou, faltou). A tabela-verdade dela teria 2 elevado a 5, ou seja, 32 linhas.

3.2. Os conectivos lógicos

Conectivo	Leitura	Quando a composta é V
Negação (~p)	não p	p é F
Conjunção	p e q	as duas são V
Disjunção	p ou q	pelo menos uma é V
Disjunção exclusiva	ou p ou q	as duas têm valores diferentes
Condicional	se p, então q	não ocorre V seguido de F
Bicondicional	p se e somente se q	as duas têm o mesmo valor

Pontos de memória:

- a **conjunção** só é V quando **tudo** é V;
- a **disjunção** só é F quando **tudo** é F;
- a **condicional** só é F em **V seguido de F** (antecedente verdadeiro, consequente falso);
- a **bicondicional** é V quando os valores são **iguais**;
- a **disjunção exclusiva** é V quando os valores são **diferentes** (é a negação da bicondicional).

> **BIZU**
>
> Pense na condicional como uma **promessa**: "Se eu passar, pago o jantar." Só quebra a promessa quem passa e não paga. Quem não passou não pode ser acusado de mentir, não importa o que faça depois. Por isso, antecedente falso torna a condicional verdadeira.

3.3. Partes da condicional

Em "se p, então q", p é o **antecedente** (ou condição suficiente) e q é o **consequente** (ou condição necessária). Em linguagem de prova:

- "p é condição **suficiente** para q" significa "se p, então q";

- "q é condição **necessária** para p" significa também "se p, então q";
- "p **somente se** q" significa "se p, então q".

Já "p se e somente se q" é a bicondicional: p e q são condição necessária e suficiente uma da outra.

3.4. Quantificadores

Os quantificadores dizem a quantidade de elementos a que a frase se refere:

- **universal:** todo, todos, qualquer, cada;
- **existencial:** algum, existe, pelo menos um;
- **negativo:** nenhum, que equivale a "todo... não".

Em lógica, **"algum" significa "pelo menos um"**, podendo ser todos. E "algum" não garante que os outros elementos sejam diferentes.

3.5. Noções de conjuntos usadas no assunto

- **União** de A e B: elementos que estão em A, em B ou em ambos.
- **Interseção** de A e B: elementos que estão em A **e** em B ao mesmo tempo.
- **Diferença** A - B: elementos de A que **não** estão em B. Exemplo: {1, 3, 5, 7, 9} - {0, 2, 3, 7} = {1, 5, 9}.
- **n(A)** é o número de elementos do conjunto A.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Tabela-verdade

A **tabela-verdade** lista todas as combinações de valores das proposições simples e calcula o valor da composta em cada linha. Com **n** proposições simples, a tabela tem **2 elevado a n linhas**: 4 linhas para duas proposições, 8 para três, 16 para quatro.

Para duas proposições, a ordem usual das linhas é VV, VF, FV, FF:

p	q	p e q	p ou q	ou p ou q	se p, então q	p se e somente se q
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V

Leia a tabela por colunas: a coluna da conjunção tem um só V; a da disjunção tem um só F; a da condicional tem um só F (linha VF); a da bicondicional é V nas linhas de valores iguais.

4.2. Tautologia, contradição e contingência

O resultado da coluna final classifica a proposição composta:

- **Tautologia:** só tem V. Exemplo: "p ou ~p" ("chove ou não chove").
- **Contradição:** só tem F. Exemplo: "p e ~p" ("chove e não chove").
- **Contingência:** tem V e F.

Exemplos que a banca gosta:

- **~(p e ~p)** é tautologia, pois "p e ~p" é sempre F e a negação é sempre V.
- **p se e somente se ~p** é contradição, pois p e ~p têm sempre valores diferentes.
- **(p ou q) então (p e q)** é contingência: é F quando só um deles é V (linhas VF e FV) e V nas demais.

> **BIZU**
>
> Para classificar uma composta rapidamente, tente **uma linha que a torne falsa** e **uma que a torne verdadeira**. Se achar as duas, é contingência. Se só achar V em todas, é tautologia; se só achar F, é contradição.

4.3. Negação de proposições compostas

Negar é afirmar o contrário. É o ponto mais cobrado do capítulo:

Proposição	Negação
p e q	~p ou ~q
p ou q	~p e ~q
se p, então q	p e ~q
p se e somente se q	ou p ou q (disjunção exclusiva)
ou p ou q	p se e somente se q

As duas primeiras linhas são as **leis de De Morgan**: ao negar, o "e" vira "ou", o "ou" vira "e", e cada parte é negada.

Exemplo: negar "João estuda e Maria trabalha" dá "João não estuda ou Maria não trabalha". Negar "O soldado é pontual ou o cabo está presente" dá "O soldado não é pontual e o cabo não está presente".

> **ATENÇÃO**
>
> Negar uma condicional **não** é fazer "se p, então não q". A negação de "Se chove, então o pátio fica molhado" é **"Chove e o pátio não fica molhado"**. Mantém-se o antecedente, troca-se o "então" por "e" e nega-se só o consequente.

4.4. Equivalências da condicional

Duas proposições são **equivalentes** quando têm a mesma tabela-verdade. A condicional "se p, então q" tem duas equivalências clássicas:

- **contrapositiva:** "se ~q, então ~p" (inverte a ordem e nega as duas partes);
- **com disjunção:** "~p ou q" (nega a primeira, mantém a segunda e troca o "se... então" por "ou").

Já a **recíproca** ("se q, então p") e a **inversa** ("se ~p, então ~q") **não** são equivalentes à original. Entre si, a recíproca e a inversa são equivalentes.

Exemplo: "Se o guarda está de serviço, então está uniformizado."

- Contrapositiva: "Se o guarda não está uniformizado, então não está de serviço."
- Com "ou": "O guarda não está de serviço ou está uniformizado."
- Negação: "O guarda está de serviço e não está uniformizado."
- Recíproca (não equivale): "Se está uniformizado, então está de serviço."

Outras equivalências úteis:

- "p e q" equivale a "q e p"; "p ou q" equivale a "q ou p" (comutatividade);
- a bicondicional "p se e somente se q" equivale a "(se p, então q) e (se q, então p)";
- a dupla negação devolve a proposição: ~(~p) equivale a p.

> **REVISÃO**
>
> Negação de "e": não A ou não B. Negação de "ou": não A e não B. Negação de "se A, então B": A e não B. Equivalente de "se A, então B": "se não B, então não A" e "não A ou B".

4.5. Quantificadores e suas negações

Afirmação	Negação
Todo A é B	Algum A não é B
Algum A é B	Nenhum A é B
Nenhum A é B	Algum A é B
Algum A não é B	Todo A é B

A negação de "Todo A é B" **não** é "Nenhum A é B". Para desmentir uma afirmação geral basta **um único contraexemplo**, por isso a negação é "Algum A não é B".

Exemplo: afirmação "Todos os candidatos presentes assinaram a lista". Negação correta: "Pelo menos um candidato presente não assinou a lista". Se a banca oferecer "Nenhum candidato assinou", é **pegadinha**: essa frase é mais forte do que a negação.

Leitura em diagramas:

- "Todo A é B": o círculo A fica inteiro dentro de B.
- "Nenhum A é B": os círculos não se tocam.

- "Algum A é B": os círculos têm uma parte em comum, com pelo menos um elemento ali.
- "Algum A não é B": existe pelo menos um elemento de A fora de B.

4.6. Argumento válido: premissas e conclusão

Argumento é um conjunto de afirmações (as **premissas**) seguido de uma **conclusão**. O argumento é **válido** quando, sendo todas as premissas verdadeiras, a conclusão é **obrigatoriamente verdadeira**. Validade não tem a ver com o mundo real: a banca manda "considerar verdadeiras" as premissas, e você deve concluir **só o que elas garantem**.

Regras válidas com a condicional "se P, então Q":

- **Afirmar o antecedente (modus ponens):** se P, então Q; P aconteceu; logo, Q. Exemplo: "Se o alarme dispara, a viatura é acionada. O alarme disparou. Logo, a viatura foi acionada."
- **Negar o consequente (modus tollens):** se P, então Q; Q não aconteceu; logo, P não aconteceu. Exemplo: "A viatura não foi acionada. Logo, o alarme não disparou."
- **Encadeamento:** se P, então Q; se Q, então R; logo, se P, então R.
- **Silogismo disjuntivo:** "P ou Q" é verdadeira e P é falsa; logo, Q é verdadeira.

Falácias (conclusões que NÃO decorrem):

- **Afirmar o consequente:** "Se chove, a rua molha. A rua está molhada. Logo, choveu." Errado: a rua pode ter molhado por outro motivo.
- **Negar o antecedente:** "Se chove, a rua molha. Não choveu. Logo, a rua não está molhada." Errado pelo mesmo motivo.

Método para questões do tipo "conclui-se que":

1. Procure uma premissa **simples**, sem conectivo, que é um fato garantido.
2. Aplique esse fato às condicionais usando só modus ponens e modus tollens.
3. Com "P ou Q" verdadeira e "não P" garantido, conclua Q.
4. Marque a alternativa que é **consequência obrigatória**; descarte a que só "pode ser".

Exemplo: premissas verdadeiras: "Se Rui está de plantão, então Lia está de folga." "Se Lia está de folga, então Caio dirige a viatura." "Caio não dirige a viatura." Partindo do fato, por modus tollens, Lia não está de folga; de novo por modus tollens, Rui não está de plantão.

> **PEGADINHA**
>
> A alternativa que "parece razoável" mas não é garantida pelas premissas é a resposta errada. Em lógica, "pode ser" não é "é". Se a conclusão depende de um fato que as premissas não dão, ela não é válida.

4.7. Silogismos com todo, algum e nenhum

Silogismo é o argumento de duas premissas com quantificadores. A forma mais segura de resolver é **desenhar os conjuntos**. Só é conclusão o que vale em **todos** os desenhos possíveis compatíveis com as premissas.

Exemplo 1 (válido): "Todo soldado é treinado. Todo treinado é disciplinado." O soldado fica dentro do treinado, que fica dentro do disciplinado. Conclusão: todo soldado é disciplinado.

Exemplo 2 (inválido): "Todo soldado é treinado. Algum treinado é atleta." Não se pode concluir que algum soldado é atleta: os atletas podem estar na parte dos treinados que não são soldados.

Exemplo 3 (com nenhum): "Nenhum infrator é premiado. Algum soldado é premiado." Conclusão garantida: **algum soldado não é infrator**. Não se conclui que nenhum soldado é infrator.

Pontos de atenção:

- "Todo A é B" não permite concluir "todo B é A" (inversão). Saber que João é B não prova que ele é A.
- Duas premissas com "algum" não garantem nenhuma conclusão.
- Leia "algum" como "pelo menos um", podendo ser todos.

4.8. Conjuntos e diagramas de Venn: dois conjuntos

Problemas com grupos de pessoas que pertencem a uma ou mais categorias (quem fala inglês, quem fala espanhol, quem fala os dois) se resolvem com **diagramas de Venn**. A ideia central é que os elementos da interseção são contados **duas vezes** quando se somam os conjuntos. Para dois conjuntos:

n(A união B) = n(A) + n(B) - n(A interseção B)

Ordem de preenchimento:

1. Escreva a **interseção** (muitas vezes é o dado escondido, achado pela fórmula).
2. Calcule o "**somente A**" (total de A menos a interseção) e o "**somente B**".
3. Calcule quem está **fora** dos dois, com o total do universo.

Exemplo: em um grupo de 120 candidatos, 70 estudam inglês, 60 estudam espanhol e 20 não estudam nenhum dos dois idiomas.

- Estudam pelo menos um idioma: 120 - 20 = 100.
- Pela fórmula: 100 = 70 + 60 - interseção, logo a interseção vale 30.
- Somente inglês: 70 - 30 = 40. Somente espanhol: 60 - 30 = 30.
- Conferência: 40 + 30 + 30 + 20 = 120.

Outro exemplo: entre 200 pessoas, 125 votaram a favor da primeira proposta, 110 a favor da segunda e 45 contra as duas. Votaram em ao menos uma: 200 - 45 = 155. A interseção é 125 + 110 - 155 = 80.

E um terceiro, com porcentagem: uma academia tem 288 alunos; 172 fazem judô, 93 fazem caratê e 25% (72 alunos) fazem as duas modalidades. Só judô: 172 - 72 = 100. Só caratê: 93 - 72 = 21. União: 100 + 21 + 72 = 193. Nenhuma das duas: 288 - 193 = 95.

> **BIZU**
>
> Cuidado com a palavra **somente**. Se o enunciado diz que 70 estudam inglês, esse número **já inclui** quem estuda os dois. Só vira "somente inglês" depois de subtrair a interseção.

4.9. Diagramas de Venn com três conjuntos

Com três conjuntos A, B e C, o diagrama tem **oito regiões**: a interseção dos três, três regiões de "somente dois", três regiões de "somente um" e a região de fora (quem não pertence a nenhum).

A fórmula da união é:

n(A união B união C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A e B) - n(A e C) - n(B e C) + n(A e B e C)

Somamos os três conjuntos, tiramos as interseções de dois em dois (contadas a mais) e devolvemos a interseção tripla (que foi tirada demais).

Na prática, o desenho é mais seguro. Ordem de preenchimento:

1. Escreva a **interseção dos três**.
2. Em cada interseção de dois, **subtraia a tripla** para achar o "somente aqueles dois".
3. Em cada conjunto, subtraia tudo o que já está dentro dele para achar o "somente um".
4. Some todas as regiões internas e subtraia do total para achar quem está **fora**.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo resolvido.** Em um batalhão de 200 policiais, 90 fizeram o curso de tiro (T), 80 o de direção defensiva (D) e 70 o de primeiros socorros (P). Fizeram T e D, 30; T e P, 25; D e P, 20; os três cursos, 10.

- Três cursos: 10.
- Somente T e D: 30 - 10 = 20. Somente T e P: 25 - 10 = 15. Somente D e P: 20 - 10 = 10.
- Somente T: 90 - 20 - 15 - 10 = 45. Somente D: 80 - 20 - 10 - 10 = 40. Somente P: 70 - 15 - 10 - 10 = 35.
- Pelo menos um curso: 10 + 20 + 15 + 10 + 45 + 40 + 35 = 175. Conferência pela fórmula: 90 + 80 + 70 - 30 - 25 - 20 + 10 = 175.
- Nenhum curso: 200 - 175 = 25.
- Exatamente um curso: 45 + 40 + 35 = 120. Exatamente dois cursos: 20 + 15 + 10 = 45.

> PEGADINHA
>
> "Fizeram T e D" (30) **inclui** quem fez os três cursos. "Somente T e D" é 20. E "exatamente dois cursos" não é a soma das interseções dadas (30 + 25 + 20 = 75): é a soma das regiões "somente dois" (45).

Se a interseção tripla for a incógnita, chame-a de **x**, escreva todas as regiões em função de x e iguale a soma de todas as regiões ao total. Quando o enunciado já dá "somente" em vez do total, preencha a região direto, sem subtrair.

4.10. Sequências numéricas

Nas sequências, o objetivo é descobrir a **lei de formação** e aplicá-la ao termo pedido. Antes de testar qualquer hipótese, **conte quantos termos foram dados e qual posição é pedida**: muitos erros vêm de responder o termo errado (o 6º em vez do 7º).

Padrões mais frequentes:

- **Diferença constante (progressão aritmética):** 4, 9, 14, 19... soma-se 5 a cada passo. Também 3, 7, 11, 15 (soma 4).
- **Diferenças crescentes:** 2, 3, 5, 8, 12... as diferenças são 1, 2, 3, 4, logo o próximo é 17.
- **Diferenças ímpares (quadrados mais 1):** 2, 5, 10, 17, 26... as diferenças são 3, 5, 7, 9; o próximo é 26 + 11 = 37. São os termos n ao quadrado mais 1; os seguintes são 37 e 50.
- **Razão constante (progressão geométrica):** 3, 6, 12, 24... multiplica-se por 2; o próximo é 48.

- **Multiplica e soma:** 3, 7, 15, 31, 63... cada termo é o anterior vezes 2 mais 1; o próximo é 127. Outro: 2, 5, 11, 23, 47, 95 segue a mesma regra e o 7º termo é 191.
- **Quadrados:** 4, 9, 16, 25... procure quadrados perfeitos antes das outras ideias.
- **Duas sequências intercaladas:** 5, 20, 8, 17, 11, 14. Os termos das posições ímpares (5, 8, 11) sobem de 3 em 3; os das posições pares (20, 17, 14) descem de 3 em 3. Outro exemplo: 1, 10, 2, 20, 3, 30.
- **Regras alternadas:** 820, 824, 412, 416, 208, 212, 106 (soma 4, depois divide por 2, e assim por diante).
- **Fibonacci:** 1, 1, 2, 3, 5, 8... cada termo é a soma dos dois anteriores. O 10º termo é 55.
- **Diferenças que são somas das anteriores:** 3, 6, 12, 21, 36, 60, 99. As diferenças são 3, 6, 9, 15, 24, 39, cada uma soma das duas anteriores; a próxima é 24 + 39 = 63 e o termo seguinte é 99 + 63 = 162.

> **BIZU**
>
> Método de ataque: (1) calcule as diferenças entre termos seguidos; (2) se não aparecer padrão, teste a razão (divisão); (3) procure quadrados e multiplicação seguida de soma ou subtração; (4) se nada servir, separe posições ímpares e pares.

Observe também uma sequência em que a diferença aumenta sempre em 2: 4, 6, 10, 16, 24... As diferenças são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, o que leva a 24 (5º), 34 (6º), 46 (7º) e 60 (8º).

4.11. Sequências de letras e de palavras

Transforme as letras em números (A = 1, B = 2, C = 3...), usando o alfabeto de **26 letras**, a menos que o enunciado diga outra coisa. A tabela ajuda a conferir:

Letra	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Posição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Letra	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Posição	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Exemplo: na sequência A, C, F, J, O, as posições são 1, 3, 6, 10, 15 e os saltos são 2, 3, 4, 5. O próximo salto é 6 e a letra é a de posição 21, a letra **U**.

> **ATENÇÃO**
>
> **Atenção ao alfabeto do enunciado.** Se a questão mandar desconsiderar K, W e Y, o alfabeto passa a ter 23 letras e as contagens mudam. Exemplo: em B, D, G, L, Q, no alfabeto de 23 letras (sem K, W e Y) as posições são 2, 4, 7, 11, 16, com saltos 2, 3, 4, 5. O próximo salto é 6 e a posição é 22, a letra **X**. Com 26 letras o padrão não se forma (de G para L o salto seria 5), sinal de que o enunciado pede o alfabeto reduzido. Leia a instrução antes de contar.

Sequências de palavras. Nunca é um simples anagrama; observe a **regra de movimentação das letras**:

- se SOLDADO vira DADOSOL (o final vai para o início), aplique o mesmo movimento à palavra seguinte;
- se GROSSO vira SOGRO (as duas últimas letras vão para o início, seguidas das três primeiras), repita a regra

com a terceira palavra;
- quando nada mais funcionar, conte **letras, vogais ou consoantes** de cada palavra.

4.12. Problemas de verdade e mentira

Várias pessoas fazem afirmações e o enunciado informa **quantas são verdadeiras** ou quantas mentem. O método é **testar hipóteses**: suponha cada possibilidade (por exemplo, "o culpado é A"), verifique quantas afirmações ficam verdadeiras e **descarte** as que contrariam a regra do enunciado. Normalmente só uma hipótese funciona.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 1.** Ana, Bia e Carla estavam numa sala, e uma delas quebrou um vaso. Ana: "Foi a Bia." Bia: "Não fui eu." Carla: "Foi a Ana." Sabe-se que apenas uma das três mente.

- Culpada Ana: Ana mente, Bia diz a verdade, Carla diz a verdade. Só uma mente. Serve.
- Culpada Bia: Ana diz a verdade, Bia mente e Carla mente. Duas mentem. Não serve.
- Culpada Carla: Ana mente, Bia diz a verdade e Carla mente. Duas mentem. Não serve.

Logo, foi a Ana.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo 2.** Davi diz "Foi o Edu", Edu diz "Foi o Fábio" e Fábio diz "Eu não comi". Alguém comeu o último pedaço de bolo e apenas um dos três mente.

- Se foi o Davi: Davi mente, Edu mente, Fábio diz a verdade. Duas mentiras.
- Se foi o Edu: Davi diz a verdade, Edu mente, Fábio diz a verdade. Uma só mentira. Serve.
- Se foi o Fábio: Davi mente, Edu diz a verdade, Fábio mente. Duas mentiras.

Resposta: Edu.

> BIZU
>
> Procure primeiro **duas afirmações que se contradizem diretamente** (uma nega a outra). Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e se o enunciado diz que só uma mente (ou que só uma diz a verdade), uma delas já é a mentirosa (ou a verdadeira), o que reduz muito os casos.

4.13. Problemas de associação e ordenação

Associação: pessoas, profissões, cores, cidades. Monte uma **tabela de dupla entrada** cruzando as informações e marque com X o que é impossível e com V o que é certo. Quando uma linha fica com uma só opção, ela é a certa, e essa opção sai das outras linhas (eliminação). Comece pelas pistas **mais restritivas**.

Exemplo: Ana, Bia e Carla são médica, advogada e engenheira, cada uma com uma profissão. Bia não é advogada nem médica; Ana não é médica.

Pessoa	Médica	Advogada	Engenheira
Ana	X	V	X
Bia	X	X	V
Carla	V	X	X

Bia só pode ser engenheira. Ana não é médica e a engenharia já é de Bia, então Ana é advogada. Sobra medicina para Carla.

Ordenação: quem chegou antes de quem, quem está à frente na fila. Desenhe uma reta com as posições, coloque as pistas "antes de" e "depois de" e vá fixando as posições certas. Releia se a pista fala de "imediatamente antes" (posições vizinhas) ou apenas "antes" (posições quaisquer).

5 REGRAS E EXEMPLOS

Resolva cada exemplo antes de ler a resolução.

5.1. Valor lógico de composta

Dadas p: "7 é primo" e q: "9 é par", determine o valor lógico de "se p, então q" e de "~p ou q".

Resolução: p é V (7 é primo) e q é F (9 é ímpar). A condicional é V seguido de F, logo **F**. Em "~p ou q", ~p é F e q é F; disjunção de duas falsas é **F**. Resposta: ambas são falsas.

5.2. Valor lógico com proposições de policiais

Considere p: "O agente chegou ao local" (V) e q: "A ocorrência foi registrada" (F). A conjunção "p e q" é F, pois uma parte é F. A disjunção "p ou q" é V. A condicional "se p, então q" é F (V seguido de F). A condicional "se q, então p" é V, pois o antecedente é falso.

5.3. Negação da condicional

Negação de "Se o plantão é noturno, então o efetivo é reforçado": **"O plantão é noturno e o efetivo não é reforçado."**

5.4. De Morgan em frase longa

Negue "O policial fez a ronda e preencheu o relatório": **"O policial não fez a ronda ou não preencheu o relatório."** Cuidado: não escreva "não fez a ronda e não preencheu", que seria a negação de uma disjunção.

5.5. Venn com dois conjuntos

Numa turma de 150 candidatos, 90 estudam inglês, 80 estudam espanhol e 30 não estudam nenhum dos dois. Quantos estudam os dois?

Resolução: ao menos um idioma: 150 - 30 = 120. Pela fórmula, 120 = 90 + 80 - x, então x = 170 - 120 = **50**.

5.6. Sequência

Qual é o 7º termo de 3, 7, 15, 31, 63...? A regra é "anterior vezes 2 mais 1". 63 x 2 + 1 = 127 (6º termo). 127 x 2 + 1 = **255** (7º termo).

5.7. Se "A ou B" é falsa

Se "Mário é auxiliar ou Jair é técnico" é falsa, então os dois são falsos. Logo, "Se Mário não é auxiliar, então Jair não é técnico" é **verdadeira** (V seguido de V).

5.8. Produto curioso

O produto 111.111.111 x 111.111.111 é 12.345.678.987.654.321, cuja soma dos algarismos é **81**. Questões com números repetidos pedem que você observe o padrão em casos menores (11 x 11 = 121; 111 x 111 = 12.321) e generalize.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Condicional e suas variantes

Tomando "Se p, então q" como original:

Forma	Escrita	Equivale à original?
Original	se p, então q	Sim (é ela mesma)
Contrapositiva	se ~q, então ~p	Sim
Com disjunção	~p ou q	Sim
Recíproca	se q, então p	Não
Inversa	se ~p, então ~q	Não
Negação	p e ~q	Não (é o oposto)

6.2. Negações dos quantificadores

Frase original	Negação correta	Armadilha comum
Todo A é B	Algum A não é B	Nenhum A é B
Algum A é B	Nenhum A é B	Algum A não é B
Nenhum A é B	Algum A é B	Todo A é B

6.3. Classificação das compostas

Tipo	Coluna final da tabela-verdade	Exemplo
Tautologia	só V	p ou ~p
Contradição	só F	p e ~p
Contingência	V e F	p e q

6.4. Argumentos: regra válida contra falácia

Situação	Conclusão	Vale?
Se P, então Q; P verdadeira	Q	Sim (modus ponens)
Se P, então Q; Q falsa	~P	Sim (modus tollens)
Se P, então Q; Q verdadeira	P	Não (afirmar o consequente)
Se P, então Q; P falsa	~Q	Não (negar o antecedente)

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a banca embrulha o assunto

A VUNESP costuma cobrar raciocínio lógico em enunciados curtos, com situações do cotidiano policial. Os formatos mais comuns são:

- "Qual é a negação da afirmação...?" (condicional, "e", "ou", todo/algum);
- "Qual é a afirmação equivalente a...?" (contrapositiva, "não A ou B");
- "Admitindo verdadeiras as premissas, conclui-se que..." (modus ponens, tollens, silogismo);
- "Qual é o próximo termo da sequência...?" (diferenças, razões, letras);
- problemas de conjuntos em população, cursos, idiomas ou modalidades;
- "apenas um mente", "apenas um diz a verdade", associação de profissões.

7.2. Roteiro de resolução

1. **Identifique o tipo** de questão (negação, equivalência, argumento, conjunto, sequência, verdade e mentira).
2. **Traduza** o texto para símbolos (p, q, ~p) ou para um desenho (Venn, tabela).
3. **Aplique a regra** correspondente, sem pular etapas.
4. **Confira** voltando ao enunciado (a soma dos Venn fecha o total? só uma hipótese cumpre a regra de verdade e mentira?).
5. **Elimine alternativas** que são recíproca, inversa, negação errada ou "extrapolação" das premissas.

EXEMPLO

Questão: "Qual a negação de 'Todos os soldados são pontuais'?" Passo 1: tipo, negação de quantificador. Passo 2: "todo" vira "algum... não". Resposta: "Algum soldado não é pontual". Eliminam-se "Nenhum soldado é pontual" (forte demais) e "Todos os soldados não são pontuais" (mesmo erro).

7.3. Gestão do tempo

Raciocínio lógico dá pontos para quem é organizado, não para quem é rápido de cabeça. Deixe para o final as sequências difíceis e os problemas longos de associação; resolva primeiro as negações, equivalências e Venn de dois conjuntos, que têm método fixo.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Negação da condicional: **p e ~q**.
- Negação de "e" e de "ou" (De Morgan): troca o conectivo e nega as partes.
- Negação de "todo": **algum... não**.
- Equivalência da condicional: **contrapositiva** e **~p ou q**; recíproca e inversa NÃO valem.
- Condicional só é falsa em **V seguido de F**.
- Tabela-verdade tem **2 elevado a n** linhas.
- Classificação: tautologia (só V), contradição (só F), contingência (V e F).
- Venn: interseção primeiro; "somente" é diferente do total; a interseção tripla é descontada.
- Sequências: diferenças, razão, quadrados, "vezes 2 mais 1", posições ímpares e pares; confira **qual termo** é pedido.
- Letras: confira se o alfabeto tem **26 ou 23 letras**.
- Verdade e mentira: teste **todas** as hipóteses e confira o número de mentirosos.
- Argumentos: só vale o que é **obrigatório**; "pode ser" não é conclusão.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A pergunta 'Que horas são?' é uma proposição lógica."*
Falso. Pergunta, ordem e exclamação não têm valor V ou F.

✗ *"A frase 'x + 3 = 8' é uma proposição."*
Falso. É sentença aberta: depende do valor de x.

✗ *"A negação de 'Se p, então q' é 'Se p, então não q'."*
Falso. A negação é **'p e não q'**.

✗ *"A negação de 'p ou q' é 'não p ou não q'."*
Falso. Por De Morgan, é **'não p e não q'**.

✗ *"A negação de 'Todo A é B' é 'Nenhum A é B'."*
Falso. É **'Algum A não é B'**. 'Nenhum' é mais forte que a negação.

✗ *"'Se q, então p' é equivalente a 'Se p, então q'."*
Falso. A recíproca não é equivalente. Equivalente é a contrapositiva, 'se não q, então não p'.

✗ *"Se a condicional tem antecedente falso, ela é falsa."*
Falso. Com antecedente falso a condicional é **verdadeira**.

✗ *"Se todo A é B e algum B é C, então algum A é C."*
Falso. Os elementos de C podem estar na parte de B que não é A.

✗ *"Se chove, a rua molha; a rua está molhada; logo, choveu."*
Falso. É a falácia de afirmar o consequente.

✗ *"Em Venn, se 70 estudam inglês, então 70 estudam somente inglês."*
Falso. O 70 inclui quem estuda os dois idiomas.

✗ *"No alfabeto do enunciado, o salto sempre usa as 26 letras."*
Falso. Se o texto mandar desconsiderar K, W e Y, o alfabeto tem 23 letras.

✗ *"Em verdade e mentira, vale a primeira hipótese que parece funcionar."*
Falso. É preciso testar as demais e conferir o número de mentirosos do enunciado.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

A negação lógica da afirmação "Todos os agentes entregaram o relatório" é:

A Pelo menos um agente não entregou o relatório.
B Nenhum agente entregou o relatório.
C Todos os agentes deixaram de entregar o relatório.
D Algum agente entregou o relatório.

Gabarito: A.

Para negar "todo X é Y" basta existir um X que não seja Y: "pelo menos um agente não entregou". A alternativa B e a C afirmam demais, pois dizem que ninguém entregou, o que é o contrário e não a negação. A alternativa D é compatível com a frase original, logo não a nega.

QUESTÃO 02

Em um grupo de 180 candidatos, 100 estudam inglês, 90 estudam espanhol e 25 não estudam nenhum desses idiomas. O número de candidatos que estudam somente inglês é:

A 35.
B 55.
C 65.
D 75.

Gabarito: C.

Estudam pelo menos um idioma: 180 - 25 = 155. Pela fórmula, 155 = 100 + 90 - x, logo x = 35 estudam os dois. Somente inglês: 100 - 35 = 65. A alternativa A é a interseção, não o "somente". As demais não resultam de nenhum passo correto.

QUESTÃO 03

Considere a afirmação: "Se o motorista é habilitado, então ele dirige a viatura." Uma afirmação logicamente equivalente a ela é:

A Se o motorista dirige a viatura, então ele é habilitado.
B Se o motorista não dirige a viatura, então ele não é habilitado.
C O motorista é habilitado e não dirige a viatura.
D Se o motorista não é habilitado, então ele não dirige a viatura.

Gabarito: B.

A equivalente é a contrapositiva: inverte-se a ordem e negam-se as duas partes. A alternativa A é a recíproca e a D é a inversa; nenhuma delas é equivalente. A alternativa C é a negação da condicional.

QUESTÃO 04

Observe a sequência numérica: 5, 8, 14, 26, 50, ... O próximo termo é:

A 74.
B 86.
C 96.

D 98.

Gabarito: D.

Cada termo é o anterior vezes 2, menos 2: 5 x 2 - 2 = 8; 8 x 2 - 2 = 14; 14 x 2 - 2 = 26; 26 x 2 - 2 = 50; 50 x 2 - 2 = 98. Também se vê pelas diferenças 3, 6, 12, 24, cuja próxima é 48, e 50 + 48 = 98. A alternativa C esquece de subtrair 2 (50 x 2 = 100 menos 4), e A e B não seguem padrão.

QUESTÃO 05

Em um batalhão de 120 policiais, 50 fizeram o curso A, 40 fizeram o curso B e 30 fizeram o curso C. Fizeram A e B, 15; A e C, 10; B e C, 8; e os três cursos, 5. O número de policiais que fizeram exatamente dois dos três cursos é:

A 18.

B 33.

C 28.

D 38.

Gabarito: A.

Somente A e B: 15 - 5 = 10. Somente A e C: 10 - 5 = 5. Somente B e C: 8 - 5 = 3. Exatamente dois: 10 + 5 + 3 = 18. A alternativa B (33) soma as interseções dadas, que incluem quem fez os três cursos. A alternativa C (28) é o número de policiais que não fizeram curso algum, 120 - 92. A D não decorre de passo correto.

QUESTÃO 06

Admita como verdadeiras as premissas: "Se há flagrante, então a ocorrência é registrada." e "A ocorrência não foi registrada." Com base apenas nelas, conclui-se corretamente que:

A houve flagrante.

B a ocorrência foi registrada por outro motivo.

C não houve flagrante.

D pode ter havido flagrante.

Gabarito: C.

É o modus tollens: se P, então Q; Q é falsa; logo P é falsa. Sem registro, não houve flagrante. A alternativa A contraria isso. A B contradiz a premissa de que não houve registro. A D é fraca demais: as premissas garantem que não houve flagrante.

QUESTÃO 07

Ana, Bia e Caio estavam juntos e um deles deixou a porta do alojamento aberta. Ana disse: "Foi o Caio." Bia disse: "Foi a Ana." Caio disse: "Não fui eu." Sabe-se que apenas um deles mente. O responsável foi:

A Caio.
B Ana.
C Bia.
D não é possível determinar.

Gabarito: B.

Se fosse Ana: Ana mente (foi ela, não Caio), Bia diz a verdade, Caio diz a verdade; só um mente, serve. Se fosse Bia: Ana mente, Bia diz "foi a Ana", o que é falso, e Caio diz a verdade; dois mentem, não serve. Se fosse Caio: Ana diz a verdade, Bia mente e Caio mente; dois mentem, não serve. Só a hipótese de Ana respeita a regra.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica:

A Feche a janela.
B $x + 2 = 9$.
C Que horas são?
D O número 12 é múltiplo de 4.

Gabarito: D.

Proposição é sentença declarativa com valor V ou F. A frase D é verdadeira. A A é ordem, a C é pergunta e a B é sentença aberta, pois depende do valor de x.

QUESTÃO 09

A negação lógica da afirmação "O soldado é pontual ou o cabo está presente" é:

A O soldado não é pontual ou o cabo não está presente.
B Se o soldado é pontual, então o cabo está presente.
C O soldado não é pontual e o cabo não está presente.
D O soldado é pontual e o cabo não está presente.

Gabarito: C.

Pela lei de De Morgan, a negação de "p ou q" é "~p e ~q". A alternativa A mantém o "ou", erro típico. A B é uma condicional, que equivale a "não p ou q", e a D nega apenas uma das partes.

QUESTÃO 10

Na sequência de letras A, C, F, J, O, ... , considerando o alfabeto de 26 letras, a próxima letra é:

A T.

B U.

C V.

D S.

Gabarito: B.

As posições são 1, 3, 6, 10, 15, com saltos 2, 3, 4, 5. O próximo salto é 6 e 15 + 6 = 21, a letra U. A alternativa A (T, posição 20) usaria salto 5 de novo; a C (V, 22) usaria salto 7; a D (S, 19) usaria salto 4.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Proposição** é sentença declarativa com valor V ou F. Perguntas, ordens, exclamações, sentenças abertas e paradoxos ficam de fora.
- **Conjunção** só é V quando tudo é V; **disjunção** só é F quando tudo é F; **condicional** só é F em V seguido de F; **bicondicional** é V quando os valores são iguais.
- Tabela-verdade de n proposições tem **2 elevado a n linhas**.
- **Tautologia** é sempre V; **contradição** é sempre F; **contingência** tem V e F.
- ~(p e q) = ~p ou ~q. ~(p ou q) = ~p e ~q. ~(se p, então q) = p e ~q.
- "Se p, então q" equivale a "se ~q, então ~p" e a "~p ou q". Recíproca e inversa NÃO equivalem.
- Negação de "todo A é B": "algum A não é B". Negação de "algum A é B": "nenhum A é B".
- **Modus ponens:** P verdadeira, logo Q. **Modus tollens:** Q falsa, logo P falsa. Afirmar o consequente e negar o antecedente são falácias.
- Venn com dois conjuntos: n(A união B) = n(A) + n(B) - n(interseção). Preencha da interseção para fora.
- Venn com três conjuntos: interseção tripla, depois "somente dois", depois "somente um", depois fora. "Exatamente dois" é a soma das regiões "somente dois".
- Sequências: diferenças, razão, quadrados, "vezes 2 mais 1", posições ímpares e pares. Confira qual termo é pedido.
- Letras: A = 1... e confira se o alfabeto tem 26 ou 23 letras.
- Verdade e mentira: teste cada hipótese e confira o número de mentirosos.
- Associação: tabela de dupla entrada, pista mais restritiva primeiro, eliminação.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Considere a sequência de números inteiros, criada com um padrão lógico matemático: 1; 4; – 2; – 8; 4; 16; – 8; – 32; 16; 64; … Sejam X o 11º e Y o 12º elementos dessa sequência, o resultado da expressão numérica: Y – X ÷ 2 é igual a

A – 48.

B – 80.

C – 32.

D – 112.

E – 144.

Gabarito: D

Separe as posições ímpares e pares. Ímpares: 1, -2, 4, -8, 16..., cada termo é o anterior vezes -2; pares: 4, -8, 16, -32, 64..., também vezes -2. O 11º é o 6º termo ímpar: 16 x (-2) = -32 (X). O 12º é o 6º par: 64 x (-2) = -128 (Y). Y - X / 2 = -128 - (-32/2) = -128 + 16 = -112. Quem faz (Y - X)/2 obtém -48, e quem esquece o sinal de X obtém outros valores.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Foi feita uma enquete perguntando quem havia visto um ou mais de um desses três filmes clássicos: E o Vento Levou, O Poderoso Chefão e O Silêncio dos Inocentes. Nessa enquete, 93 pessoas haviam assistido ao filme E o Vento Levou, 72 pessoas haviam visto O Poderoso Chefão e 89 pessoas confirmaram ter visto o filme O Silêncio dos Inocentes. A enquete apurou também que 53 dessas pessoas haviam assistido aos três filmes, que 15 dessas pessoas assistiram apenas a E o Vento Levou e O Silêncio dos Inocentes, e que as demais pessoas assistiram apenas a um desses filmes. Com essas informações, é correto afirmar que o número de pessoas que assistiram apenas a um desses filmes é igual a

A 68.

B 133.

C 94.

D 180.

E 65.

Gabarito: E

Quem viu os três filmes: 53. Só E o Vento Levou e O Silêncio dos Inocentes: 15. As demais pessoas viram só um filme, logo não há outras interseções. Só E o Vento Levou: 93 - 53 - 15 = 25. Só O Silêncio dos Inocentes: 89 - 53 - 15 = 21. Só O Poderoso Chefão: 72 - 53 = 19. Soma dos que viram apenas um: 25 + 21 + 19 = 65. Somar direto os três totais (254) ignora as interseções e infla o resultado.

QUESTÃO 3

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) No site da Polícia Militar de SP pode-se observar, no Programa de Policiamento de Trânsito, o seguinte texto: Os policiais militares deste programa de policiamento são preparados e recebem instrução sobre legislação de trânsito e de técnicas e procedimentos operacionais padrão voltados ao melhor desempenho na atividade. Este programa atua em pontos previamente selecionados e estudados criteriosamente, visando também à redução de índices criminais. Adaptado do site da PM-SP, Programa de Policiamento de Trânsito. Acesso em 18/12/2024. Suponha que os policiais de certo ponto de fiscalização tenham recebido, entre

diversas instruções, a seguinte ordem: Todos os caminhões transportando madeira devem ser revistados. A partir da ordem dada acima, considere as afirmativas a seguir. I. Se um caminhão não transporta madeira ele não deve ser revistado. II. Se um caminhão foi revistado então ele estava transportando madeira. III. Se um caminhão não foi revistado então ele não estava transportando madeira. Das afirmativas acima, aquela(s) que decorre(m) logicamente da ordem dada é(são):

A I, apenas.
B II, apenas.
C III, apenas.
D I e II, apenas.
E II e III, apenas.

Gabarito: C

A ordem diz: caminhão com madeira -> revistado. A única equivalente lógica de uma condicional é a contrapositiva: não revistado -> não tem madeira, que é a III. A I nega os dois lados (inversa) e a II troca antecedente e consequente (recíproca); nenhuma delas decorre. Um caminhão sem madeira pode ser revistado do mesmo jeito, e um revistado pode não ter madeira, pois a ordem só obriga a revistar os que têm.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) A sequência a seguir foi criada com um padrão lógico matemático: 5, 5, 10, 20, 60, 10, 10, 20, 40, 120, 15, 15, 30, 60, 180, 20, 20, 40, ... Seja J o 35º elemento dessa sequência, K o 44º elemento e L o 51º elemento. O valor numérico da expressão J – K – L é igual a

A 175.
B 180.
C 170.
D 185.
E 165.

Gabarito: D

A sequência vem em grupos de 5: a, a, 2a, 4a, 12a, com a = 5, 10, 15, 20... (a = 5 vezes o número do grupo). O 35º termo é o 5º do grupo 7 (posições 31 a 35, a = 35): 12 x 35 = 420 (J). O 44º é o 4º do grupo 9 (a = 45): 4 x 45 = 180 (K). O 51º é o 1º do grupo 11: a = 55 (L). J - K - L = 420 - 180 - 55 = 185.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Considere que as afirmações a seguir são verdadeiras: I. Todo jogador de futebol é um atleta. II. Há pessoas que gostam de música e que são jogadores de futebol. A partir dessas informações, é logicamente correto concluir que

A há algum atleta que gosta de música.
B não há pessoa que seja jogador de futebol e goste de música.
C os atletas que gostam de música não são jogadores de futebol.
D todo atleta gosta de música.
E qualquer pessoa que gosta de música é um atleta.

Gabarito: A

Se todo jogador de futebol é atleta (I) e existem pessoas que gostam de música e são jogadores (II), essas mesmas pessoas são atletas e gostam de música; portanto há algum atleta que gosta de música. B nega II. C nega o que II afirma. D e E generalizam ('todo atleta', 'qualquer pessoa'), mas as premissas só garantem a existência de alguns elementos, não de todos.

QUESTÃO 6

(FGV · 2023 · PM-SP — Cabo PM — prova 2023) Em grupo de desportistas, todos os ciclistas jogam futebol e alguns ciclistas jogam basquete. Com respeito aos indivíduos desse grupo, pode-se afirmar que

A todos aqueles que jogam futebol também são ciclistas.
B todos aqueles que jogam basquete também são ciclistas.
C quem não joga futebol não é ciclista.
D quem é ciclista joga basquete.

Gabarito: C

Se todo ciclista joga futebol, o conjunto dos ciclistas está contido no dos que jogam futebol. Por contraposição, quem não joga futebol não é ciclista (C). A inverte a relação, o que não é garantido: pode haver quem jogue futebol sem ser ciclista. B e D também não decorrem do enunciado, que diz apenas que 'alguns' ciclistas jogam basquete, e não todos nem que quem joga basquete seja ciclista.

QUESTÃO 7

(FGV · 2023 · PM-SP — Cabo PM — prova 2023) Pereira, Rodrigues, Santos e Tavares são soldados que disputam uma corrida. Em certo momento da competição, as suas posições são tais que: - se Tavares ultrapassar 2 soldados, passará a ser o 1º colocado; - Pereira não é o último colocado; - Santos não pode ultrapassar ninguém. Se apenas essas quatro pessoas estão disputando a corrida, conclui-se que

A Santos está em primeiro e Rodrigues está em terceiro.
B Pereira está em primeiro e Tavares está em terceiro.
C Pereira está em segundo e Rodrigues está em quarto.
D Rodrigues está em segundo e Tavares está em terceiro.

Gabarito: C

Tavares, ao ultrapassar 2 soldados, vira 1º; logo, hoje há 2 soldados à frente dele e ele é o 3º. Santos

não pode ultrapassar ninguém, então não tem ninguém à sua frente: é o 1º. Sobram o 2º e o 4º lugares para Pereira e Rodrigues; como Pereira não é o último, fica em 2º e Rodrigues em 4º. Ordem: Santos, Pereira, Tavares, Rodrigues.

QUESTÃO 8

(FGV · 2023 · PM-SP — Cabo PM — prova 2023) Considere a seguinte afirmação: “Se todos os cidadãos contribuem, então o país melhora” Ela apresenta a estrutura lógica p→q. Tal afirmação é logicamente equivalente a

A “Se nenhum cidadão contribui, então o país piora”.
B “Se o país não melhora, então nem todo cidadão contribui’.
C “Se algum cidadão não contribui, então o país não melhora”.
D “Se o país piora, então algum cidadão não contribui”.

Gabarito: B

A estrutura é p→q com p = 'todos os cidadãos contribuem' e q = 'o país melhora'. A equivalente é a contrapositiva ~q→~p: 'se o país não melhora, então nem todo cidadão contribui' (a negação de 'todos contribuem' é 'nem todos contribuem'). A e D usam 'piora' e 'nenhum', que não são negações lógicas de q e p. C é a recíproca invertida, e não é equivalente.

QUESTÃO 9

(FGV · 2023 · PM-SP — Cabo PM — prova 2023) Considere a seguinte afirmação: “Todas as pessoas apreendidas têm 21 anos ou mais e são do sexo masculino” A negação dessa afirmação é:

A Nenhuma pessoa apreendida tem 21 anos ou mais ou é do sexo masculino.
B Nenhuma pessoa apreendida tem 21 anos ou mais e é do sexo masculino.
C Pelo menos uma das pessoas apreendidas tem menos de 21 anos e é do sexo feminino.
D Pelo menos uma das pessoas apreendidas tem menos de 21 anos ou é do sexo feminino.

Gabarito: D

A afirmação é 'todo apreendido (tem 21+ e é homem)'. Negar um 'todo' dá 'existe pelo menos um' que falha na condição, e negar a conjunção 'A e B' dá '~A ou ~B': existe pelo menos um apreendido que tem menos de 21 anos ou não é do sexo masculino (isto é, é do feminino). A e B usam 'nenhum', que é uma negação forte demais; C troca 'ou' por 'e', exigindo as duas falhas ao mesmo tempo.

QUESTÃO 10

(FGV · 2023 · PM-SP — Cabo PM — prova 2023) Um soldado iniciou um treinamento para uma prova de flexão de braço fazendo, no primeiro dia, um total de 6 repetições da seguinte forma: - 1 repetição na 1ª série; - 2 repetições na 2ª série; e - 3 repetições na 3ª série.

No segundo dia, o soldado fez um total de 10 repetições da seguinte forma: - 1 repetição na 1ª série; - 2

repetições na 2ª série; - 3 repetições na 3ª série; e - 4 repetições na 4ª série.

E assim, a cada dia, o soldado acrescentou uma série a mais ao treino do dia anterior com uma repetição a mais, de modo que a nª série tem n repetições. Mantendo o padrão, o soldado deverá fazer, no 8º dia de treinamento, um total de

A 55 repetições.

B 66 repetições.

C 78 repetições.

D 91 repetições.

Gabarito: A

No dia n, o soldado faz as séries de 1 a n+2 repetições, total igual à soma dos n+2 primeiros naturais. Confere: dia 1 tem 3 séries (1+2+3 = 6) e dia 2 tem 4 séries (10). No 8º dia há 10 séries: 1 + 2 + ... + 10 = 10 x 11 / 2 = 55 repetições. Os valores 66, 78 e 91 correspondem às somas até 11, 12 e 13, ou seja, de quem conta séries a mais.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Com 125 e 110 votos favoráveis, 45 contra ambas e 200 votantes, quantos votaram nas duas?	125 + 110 - 155 = 80.
Frase 'Feche a porta' e 'Que dia lindo!' são proposições?	Não. Ordens e exclamações não têm valor V ou F.
A frase '2x - 5 = 1' é proposição?	Não, é sentença aberta (depende do valor de x).
Como se classifica ~(p e ~p)?	Tautologia, pois p e ~p é sempre falsa e a negação é sempre verdadeira.
Como se classifica p se e somente se ~p?	Contradição: os valores de p e ~p são sempre diferentes.
Se 'Mário é auxiliar ou Jair é técnico' é falsa, o que se pode afirmar?	Os dois são falsos; logo, 'Se Mário não é auxiliar, então Jair não é técnico' é verdadeira.
Qual o 10º termo da sequência de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...?	55.
Qual o próximo da sequência 3, 6, 12, 21, 36, 60, 99?	162 (soma de 63, que é 24 + 39, a soma das duas últimas diferenças).
Quantas proposições simples há em 'Se Eduardo fez o serviço, então recebeu e foi promovido se e somente se não atrasou ou não faltou'?	5.
Qual a soma dos algarismos de 111.111.111 x 111.111.111?	O produto é 12.345.678.987.654.321 e a soma dos algarismos é 81.

Pergunta	Resposta
Qual a negação de "Todos os soldados são pontuais"?	Algum soldado não é pontual.
Qual a negação de "Se estudo, então passo"?	Estudo e não passo.
Quando a condicional "Se A, então B" é falsa?	Quando A é verdadeira e B é falsa.
Qual a contrapositiva de "Se chove, a rua molha"?	Se a rua não molha, então não chove.
Próximo termo de 3, 6, 12, 24?	48.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO PARA CONCURSOS 2024 - Aula 1/2 - AlfaCon ASSISTIR

AlfaCon

https://youtu.be/aZLiNLvnzSE